| 问渠数字工厂 | 机械加工工艺过程卡片<br>Machining Process Routing Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 1 页 共 8 页 |
| 每毛坯可制件数<br>Parts per blank | 1 | 每台件数<br>Qty per product | 1 | 批量 Batch | 200 | 零件质量 Mass | 8.65 kg |

| 工序号<br>Op. No. | 工序名称<br>Operation | 工序内容<br>Operation content | 车间<br>Shop | 设备<br>Machine | 工艺装备<br>Tooling | 工时 / min<br>Time / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 准终<br>Setup | 单件<br>Per piece |
| 10 | 铣结合面<br>Face milling | 工件倒放（顶面朝下）。粗基准：机座顶面铸面三点＋前侧面两点＋左端面一点。粗、半精铣底面 A（余量 3 → 0.3）；在底边法兰上钻、扩、铰两个工艺孔 Ø10 H7（对角）——它们和 A 面是以后各道（直到合件精加工）的统一基准 | 机加 | 立式加工中心<br>VMC-01 | 专用夹具 FX-HSG-L-10；面铣刀 Ø100 T01；钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7 T03；中心钻 T08；量具 G04、G09 | 30 | 9 |
| 20 | 铣结合面<br>Face milling | 一面两销（底面 A ＋ 两工艺孔）。粗铣机座顶面（余量 4 → 0.5）；钻 4 × Ø11 螺钉过孔，反锪 Ø18 | 机加 | 立式加工中心<br>VMC-01 | 专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 50 共用）；面铣刀 Ø100 T01；钻头 Ø11 T04；反锪刀 Ø18 T05；中心钻 T08；量具 G08 | 30 | 9 |
| 30 | 镗轴承孔<br>Bearing-bore boring | 下件单独装在合件夹具 FX-HSG-P-70 上（底面 A ＋ 两工艺孔，与合件精加工同一基准）。B 0°：螺旋插补铣出左端壁两个 Ø20 过孔（旋梭轴孔、下轴的镗杆导向柱从这里过；铸件上是实心的）；阶梯镗杆粗镗旋梭轴孔 Ø9（铸出）→ Ø13.0。B 180°：下轴粗镗杆从右端壁 Ø34 孔伸进去，经两道横筋的 Ø34 孔，尾部导向柱穿过左端壁 Ø20 孔进左支架的导向套，两孔一刀粗镗 Ø27 → Ø31.0。单边留 0.5 | 机加 | 卧式加工中心<br>HMC-01 | 专用夹具 FX-HSG-P-70（合件精加工夹具，这里只装下件）；立铣刀 Ø16 T02；下轴粗镗杆 T09；旋梭轴孔阶梯粗镗杆 T10；量具 G03 | 30 | 6 |
| 40 | 时效<br>Stress relieving | 第二次去应力退火（与上件同炉，规范同上件工序 40） | 热处理 | 热处理炉<br>HT-01 | | 10 | 6 |
| 50 | 铣结合面<br>Face milling | 先翻面：以顶面粗铣面定位精铣底面 A（0.3），平面度 0.05；再回到一面两销（A ＋ 两工艺孔）：精铣机座顶面保证高度 62 ± 0.05、平面度 0.02、对 A 平行度 0.03；精铣针板座、滑板座；钻攻针板 4 × M3；夹具侧转 90°（附加角度板）钻铰两个铰链销孔 Ø8.2 H11 | 机加 | 立式加工中心<br>VMC-01 | 专用夹具 FX-HSG-L-20；面铣刀 Ø100 T01；立铣刀 Ø16 T02；钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2 T07；中心钻 T08；量具 G01、G06、G09、G12 | 40 | 20 |
| 60 | 零件检验<br>Part inspection | 下件到合箱之前的检验：A–工艺孔坐标系测底面、顶面、高度、针板座、工艺孔；首件 X 光。孔系在合件（WQLS-HSG-P）上检验 | 检验 | 检验站<br>QC-01 | 量具 G01、G10 | 10 | 12 |
| | | | | | 单件工时合计 Total per piece | | **61** |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 机械加工工序卡片<br>Machining Operation Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 2 页 共 8 页 |
| 车间<br>Shop | 机加 | 工序号<br>Op. No. | **10** | 工序名称<br>Operation | 铣结合面<br>Face milling | 设备<br>Machine | 立式加工中心 VMC-01 |
| 夹具<br>Fixture | 专用夹具 FX-HSG-L-10 | | | 切削液<br>Coolant | 干切 | 工时 / min<br>Time / min | 准终 30 / 单件 9 |
| 定位基准<br>Locating datum | 机座顶面铸面、前侧面、左端面（粗基准） | | | 装夹<br>Workholding | 手动压板 4 点压在底边法兰上 | | |

**工序简图** Operation sketch

| 工步号<br>Step | 工步内容<br>Step content | 刀具 / 量具<br>Tool / gauge | 主轴转速 r/min<br>Spindle r/min | 切削速度 m/min<br>Cutting speed m/min | 进给量 mm/r<br>Feed mm/r | 背吃刀量 mm<br>Depth of cut mm | 进给次数<br>Passes | 工时 / min<br>Time / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 机动<br>Machining | 辅助<br>Handling |
| 1 | 粗铣底面 A（3 → 0.8） | 面铣刀 Ø100 T01；量具 G08 | | 160 | 1.80 | 2.2 | 1 | 2.05 | 0.3 |
| 2 | 半精铣底面 A（留 0.3），平面度 0.05 | 面铣刀 Ø100 T01；量具 G09 | | 200 | 1.00 | 0.5 | 1 | 2.95 | 0.3 |
| 3 | 定心、钻、扩、铰两个工艺孔 Ø10 H7（底边法兰对角，中心距 507.9 ± 0.02） | 钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7 T03；量具 G04 | | 70 | 0.20 | | 1 | 0.32 | 0.3 |
| 机动时间合计 $\Sigma t_b$（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值） | | | | | | | | **5.32** | 0.9 |

| 工序检验（操作者自检与巡检）<br>In-process inspection (operator & patrol) | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency |
|---|---|---|
| 底面 A 平面度 0.05 | 大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002） | 首件、每 10 件 |
| 工艺孔 Ø10 H7（C6） | Ø10 H7 塞规（通端 / 止端） | 每件 |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 机械加工工序卡片<br>Machining Operation Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件 11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 3 页 共 8 页 |
| 车间<br>Shop | 机加 | 工序号<br>Op. No. | **20** | 工序名称<br>Operation | 铣结合面<br>Face milling | 设备<br>Machine | 立式加工中心 VMC-01 |
| 夹具<br>Fixture | 专用夹具 FX-HSG-L-20（一面两销，与工序 50 共用） | | | 切削液<br>Coolant | 干切 | 工时 / min<br>Time / min | 准终 30 / 单件 9 |
| 定位基准<br>Locating datum | 底面 A、两工艺孔（精基准） | | | 装夹<br>Workholding | 液压 4 点 | | |

| 工序简图<br>Operation sketch | |
|---|---|

| 工步号<br>Step | 工步内容<br>Step content | 刀具 / 量具<br>Tool / gauge | 主轴转速 r/min<br>Spindle r/min | 切削速度 m/min<br>Cutting speed m/min | 进给量 mm/r<br>Feed mm/r | 背吃刀量 mm<br>Depth of cut mm | 进给次数<br>Passes | 工时 / min<br>Time / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 机动<br>Machining | 辅助<br>Handling |
| 1 | 粗铣机座顶面（4 → 0.5），两刀 | 面铣刀 Ø100 T01；量具 G08 | | 160 | 1.80 | 1.75 | 1 | 4.10 | 0.3 |
| 2 | 定心、钻 4 × Ø11 通孔，反锪 Ø18 深 1.5 | 钻头 Ø11 T04；量具 G08 | | 70 | 0.20 | | 1 | 1.55 | 0.3 |
| | | | | | | | 机动时间合计 $\Sigma t_b$（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值） | **5.65** | 0.6 |

| 工序检验（操作者自检与巡检）<br>In-process inspection (operator & patrol) | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency |
|---|---|---|
| 顶面到 A 62.5 ± 0.1 | 游标卡尺 0–600 mm（0.02） | 首件、每 10 件 |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 机械加工工序卡片<br>Machining Operation Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 4 页 共 8 页 |
| 车间<br>Shop | 机加 | 工序号<br>Op. No. | **30** | 工序名称<br>Operation | 镗轴承孔<br>Bearing-bore boring | 设备<br>Machine | 卧式加工中心 HMC-01 |
| 夹具<br>Fixture | 专用夹具 FX-HSG-P-70（合件精加工夹具，这里只装下件） | | | 切削液<br>Coolant | 干切 | 工时 / min<br>Time / min | 准终 30 / 单件 6 |
| 定位基准<br>Locating datum | 底面 A、两工艺孔（一面两销） | | | 装夹<br>Workholding | 4 个液压回转压板压在机座顶面四角（正对支承钉） | | |
| 工序简图<br>Operation sketch | | | | | | | |

| 工步号<br>Step | 工步内容<br>Step content | 刀具 / 量具<br>Tool / gauge | 主轴转速 r/min<br>Spindle r/min | 切削速度 m/min<br>Cutting speed m/min | 进给量 mm/r<br>Feed mm/r | 背吃刀量 mm<br>Depth of cut mm | 进给次数<br>Passes | 工时 / min<br>Time / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 机动<br>Machining | 辅助<br>Handling |
| 1 | B 0°：螺旋插补铣左端壁 2 × Ø20 过孔（壁厚约 6） | 立铣刀 Ø16 T02；量具 G08 | | 150 | 0.20 | | 1 | 1.20 | 0.3 |
| 2 | B 0°：阶梯粗镗杆粗镗旋梭轴孔 Ø9 → Ø13.0（+0.1/0），长 42 | 旋梭轴孔阶梯粗镗杆 T10；量具 G03 | | 100 | 0.12 | 2 | 1 | 0.15 | 0.3 |
| 3 | B 180°：翻上左支架；下轴粗镗杆两孔一刀粗镗 Ø27 → Ø31.0（+0.1/0）（进刀时主轴定向、刀尖朝上，抬高 1 mm 穿过右端壁和横筋孔） | 下轴粗镗杆 T09；量具 G03 | | 110 | 0.25 | 2 | 1 | 0.07 | 1.0 |
| | | | | | | | 机动时间合计 $\Sigma t_b$（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值） | **1.42** | 1.6 |

| 工序检验（操作者自检与巡检）<br>In-process inspection (operator & patrol) | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency |
|---|---|---|
| 下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（C9） | 内径千分表 10–35 mm（0.001） | 首件、每 5 件 |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 机械加工工序卡片<br>Machining Operation Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 5 页 共 8 页 |
| 车间<br>Shop | 机加 | 工序号<br>Op. No. | **50** | 工序名称<br>Operation | 铣结合面<br>Face milling | 设备<br>Machine | 立式加工中心 VMC-01 |
| 夹具<br>Fixture | 专用夹具 FX-HSG-L-20 | | | 切削液<br>Coolant | 干切；攻丝用切削油 | 工时 / min<br>Time / min | 准终 40 / 单件 20 |
| 定位基准<br>Locating datum | 底面 A、两工艺孔 | | | 装夹<br>Workholding | 液压 4 点 | | |

| 工序简图<br>Operation sketch | |
|---|---|

| 工步号<br>Step | 工步内容<br>Step content | 刀具 / 量具<br>Tool / gauge | 主轴转速 r/min<br>Spindle r/min | 切削速度 m/min<br>Cutting speed m/min | 进给量 mm/r<br>Feed mm/r | 背吃刀量 mm<br>Depth of cut mm | 进给次数<br>Passes | 工时 / min<br>Time / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 机动<br>Machining | 辅助<br>Handling |
| 1 | （翻面，顶面粗铣面定位）精铣底面 A（0.3），平面度 0.05 | 面铣刀 Ø100 T01；量具 G09 | | 220 | 0.60 | 0.3 | 1 | 4.47 | 0.3 |
| 2 | （回一面两销）精铣机座顶面（0.5），高度 62 ± 0.05，平面度 0.02，Ra 1.6 | 面铣刀 Ø100 T01；量具 G09 | | 220 | 0.60 | 0.5 | 1 | 4.47 | 0.3 |
| 3 | 铣针板座深 2.5 ± 0.03、滑板座深 1.5 ± 0.05（立铣刀，环切） | 立铣刀 Ø16 T02；量具 G12 | | 180 | 0.20 | | 1 | 4.00 | 0.3 |
| 4 | 钻 4 × Ø2.5 深 8、攻 M3-6H 深 6 | 钻头 Ø2.5、丝锥 M3 T06；量具 G06 | | 50 | 0.06 | | 1 | 0.29 | 0.3 |
| 5 | 钻 Ø8.0、铰 Ø8.2 H11 铰链销孔（两个耳） | 钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2 T07；量具 G08 | | 70 | 0.18 | | 1 | 0.45 | 0.3 |
| | | | | | | | 机动时间合计 $\Sigma t_b$（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值） | **13.68** | 1.5 |

| 工序检验（操作者自检与巡检）<br>In-process inspection (operator & patrol) | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency |
|---|---|---|
| 机座高度 62 ± 0.05（C3） | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 首件、每 5 件 |
| 顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03（C2） | 大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002） | 每件 |
| 针板座深 2.5 ± 0.03（C4） | 深度千分尺 0–25 mm（0.01） | 每件 |
| M3-6H | 螺纹塞规 M3-6H | 每件 |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 检验卡片<br>Inspection Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件 11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 6 页 共 8 页 |

**终检（图纸全部特性）**
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 60，检验站 QC-01） ★ 关键特性

| 序号<br>No. | 特性<br>Char. | 检验项目<br>Characteristic | 技术要求<br>Requirement | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency | 记录<br>Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ C1 | 底面 A | 平面度 0.05，Ra 3.2 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每件 | 记录表 sheet |
| 2 | ★ C2 | 机座顶面（接合面） | 平面度 0.02，对 A 平行度 0.03，Ra 1.6 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每件 | 记录表 sheet |
| 3 | ★ C3 | 机座高度（A 到顶面） | 62 ± 0.05 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每件 | 记录表 sheet |
| 4 | ★ C4 | 针板座 | 深 2.5 ± 0.03，平面度 0.03，对 A 平行度 0.03 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每件 | 记录表 sheet |
| 5 | C5 | 滑板座 | 深 1.5 ± 0.05 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每 5 件 | 记录表 sheet |
| 6 | ★ C6 | 工艺孔（底边法兰） | 2 × Ø10 H7（+0.015/0），中心距 507.9 ± 0.02：合件精加工（工序 70）和检测的基准 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每件 | 记录表 sheet |
| 7 | C7 | 螺钉过孔与锪平 | 4 × Ø11，背面锪平 Ø18 深 1.5 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每 5 件 | 记录表 sheet |
| 8 | C8 | 螺纹孔与铰链孔 | 4 × M3-6H（针板）；2 × Ø8.2 H11 铰链销孔 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每 5 件 | 记录表 sheet |
| 9 | C9 | 孔系（粗镗） | 下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（+0.1/0）；左端壁 2 × Ø20 过孔；合箱后在合件工序 70 精镗 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 每 5 件 | 记录表 sheet |
| 10 | C10 | 铸件质量 | HT250：硬度 190–240 HBW；首件 X 光检查立柱脚凸台、轴承座、旋梭轴座无缩松 | 布氏硬度计 | 每 5 件 | 记录表 sheet |

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 检验卡片<br>Inspection Sheet | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 7 页 共 8 页 |

**工序检验（操作者自检与巡检）**
In-process inspection (operator & patrol)

| 工序号<br>Op. No. | 工序名称<br>Operation | 检验项目<br>Characteristic | 量检具<br>Gauge | 检验频次<br>Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 铣结合面 | 底面 A 平面度 0.05 | 大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002） | 首件、每 10 件 |
| 10 | 铣结合面 | 工艺孔 Ø10 H7（C6） | Ø10 H7 塞规（通端 / 止端） | 每件 |
| 20 | 铣结合面 | 顶面到 A 62.5 ± 0.1 | 游标卡尺 0–600 mm（0.02） | 首件、每 10 件 |
| 30 | 镗轴承孔 | 下轴两孔 Ø31.0、旋梭轴孔 Ø13.0（C9） | 内径千分表 10–35 mm（0.001） | 首件、每 5 件 |
| 40 | 时效 | 炉温曲线记录 | 炉温记录仪 | 每炉 |
| 50 | 铣结合面 | 机座高度 62 ± 0.05（C3） | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm） | 首件、每 5 件 |
| 50 | 铣结合面 | 顶面平面度 0.02、对 A 平行度 0.03（C2） | 大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002） | 每件 |
| 50 | 铣结合面 | 针板座深 2.5 ± 0.03（C4） | 深度千分尺 0–25 mm（0.01） | 每件 |
| 50 | 铣结合面 | M3-6H | 螺纹塞规 M3-6H | 每件 |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |

| 问渠数字工厂 | 刀具卡片<br>Tool List | | | 产品型号<br>Product model | WQ-LS | 零件图号<br>Drawing No. | WQLS-HSG-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品名称<br>Product | WQ-LS 工业平缝机 | 零件名称<br>Part name | 机壳下件（机座） |
| 材料牌号<br>Material | HT250 | 毛坯种类<br>Blank type | 铸件 | 毛坯外形尺寸<br>Blank size | HT250 砂型铸件<br>11.57 kg× | 文件编号<br>Doc. No. / 版本 | GY-HSG-LS-L / A<br>第 8 页 共 8 页 |

| 刀具号<br>Tool ID | 名称<br>Name | 规格<br>Specification | 用于工序<br>Used in op. | 寿命 / 修磨<br>Life / regrind |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 面铣刀 Ø100 | Ø100 十刃可转位面铣刀，SEKN 1203（K20），铣底面 A 和机座顶面 | 10、20、50 | |
| T02 | 立铣刀 Ø16 | Ø16 四刃硬质合金立铣刀：针板座、滑板座（工序 50）；左端壁两个 Ø20 孔螺旋插补（工序 30） | 30、50 | |
| T03 | 钻头 Ø9.5 / 扩孔钻 Ø9.85 / 铰刀 Ø10 H7 | 整体硬质合金钻 Ø9.5、扩孔钻 Ø9.85、铰刀 Ø10 H7（底边法兰上的两个工艺孔） | 10 | |
| T04 | 钻头 Ø11 | 硬质合金钻 Ø11（M10 螺钉过孔） | 20 | |
| T05 | 反锪刀 Ø18 | 反向锪平刀 Ø18（从上面穿过 Ø11 孔，在凸台下端锪平面） | 20 | |
| T06 | 钻头 Ø2.5、丝锥 M3 | 硬质合金钻 Ø2.5；M3 丝锥（6H），针板螺孔 | 50 | |
| T07 | 钻头 Ø8.0 / 铰刀 Ø8.2 | 硬质合金钻 Ø8.0 ＋ 铰刀 Ø8.2 H11（铰链销孔） | 50 | |
| T08 | 中心钻 | Ø6 90° 定心钻 | 10、20、50 | |
| T09 | 下轴粗镗杆 | Ø26 钢制减振杆，两个 Ø31 双刃刀夹相距 276，尾部 Ø17 导向柱（与合件工序 70 的下轴镗杆同一结构） | 30 | |
| T10 | 旋梭轴孔阶梯粗镗杆 | Ø18 硬质合金杆 ＋ Ø12 颈部（长 46），单刃粗镗刀 Ø13 | 30 | |

| **量检具** Gauges | |
|---|---|
| G01 | 三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 µm） |
| G03 | 内径千分表 10–35 mm（0.001） |
| G04 | Ø10 H7 塞规（通端 / 止端） |
| G06 | 螺纹塞规 M3-6H |
| G08 | 游标卡尺 0–600 mm（0.02） |
| G09 | 大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002） |
| G10 | 布氏硬度计 |
| G12 | 深度千分尺 0–25 mm（0.01） |

| 标记<br>Mark | 处数<br>Qty | 更改文件号<br>Change notice | 签字<br>Sign | 日期<br>Date | 编制<br>Prepared | 审核<br>Checked | 标准化<br>Standardized | 批准<br>Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工艺员（AI 起草）<br>2026-11-11 | 工艺主管 2026-11-11 | 标准化员 2026-11-11 | 技术负责人 2026-11-11 |